Além do Beta Tradicional: Assimetria, Heterogeneidade Setorial e Risco em Ações Brasileiras

Robson Dias Ferreira[1]

[1]Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC)
Disciplina CMP609 – Introdução aos Métodos Computacionais em Finanças

Abstract. *We estimate upside and downside market sensitivities for fixed samples of 80 Brazilian securities in 2016–2025 and 117 in 2021–2025, using daily log returns and the Ibovespa. The decade mean contrast is* -0.131 *(Holm10-adjusted p=0.0234); recent levels remain inconclusive. The paired mean change between five-year periods is 0.167 (Holm4-adjusted p=0.0252). Removing March 2020 or the first half of 2020 from the initial period preserves positive changes of 0.125/0.146, but their adjusted p-values are 0.1794/0.0680 in a new four-test family. Thus adjusted detection is not uniform across windows and families. Individual identification is fragile, and median change is sensitive to block length. Simulation shows near-nominal coverage for some target/mechanism combinations and material undercoverage for others. Exploratory empirical-CDF diagnostics do not replace the original inference. Sector summaries and a ten-year overview contextualize heterogeneity and historical risk. Retrospective selection, revised data, incomplete corporate-event verification and approximate inference constrain generalization. The study establishes neither causal change, generalized asymmetry, pricing nor future persistence.*

Resumo. *Estimamos sensibilidades de alta e baixa em amostras fixas de 80 ativos brasileiros em 2016–2025 e 117 em 2021–2025, com retornos logarítmicos diários e Ibovespa. A diferença média na década é* $-0,131$ *(p ajustado por Holm10=0,0234); os níveis recentes são inconclusivos. A mudança média pareada entre quinquênios é 0,167 (p ajustado por Holm4=0,0252). Excluir março ou o primeiro semestre de 2020 da primeira metade preserva mudanças positivas de 0,125/0,146, mas os valores ajustados são 0,1794/0,0680 em uma nova família de quatro testes. A detecção ajustada não é uniforme entre janelas e famílias. A identificação individual é frágil, e a mudança mediana depende do bloco. A simulação mostra cobertura próxima da nominal em algumas combinações de alvo/mecanismo e subcobertura material em outras. Diagnósticos exploratórios por CDF não substituem a inferência original. Setores e síntese dos dez anos contextualizam heterogeneidade e risco histórico. Seleção retrospectiva, dados revisados, verificação incompleta de eventos e inferência aproximada restringem a generalização. Não se estabelecem mudança causal, assimetria generalizada, precificação ou persistência futura.*

1. Introdução

Uma inclinação única em relação ao mercado pode ocultar respostas diferentes em altas e quedas. Essa possibilidade motiva estimar betas condicionais, mas não estabelece, por si,

sua estabilidade ou utilidade prospectiva. O problema deste estudo é distinguir assimetria histórica, mudança temporal e identificação individual em um universo fixo de ativos.

O CAPM relaciona retorno esperado e exposição ao mercado [Sharpe 1964]; a literatura de risco de queda oferece motivação econômica para considerar estados adversos [Ang et al. 2006]. Levi e Welch [Levi and Welch 2020] questionam a vantagem prospectiva dos betas assimétricos. Nosso contraste descreve projeções de retornos observados, sem testar prêmio de risco ou previsão do beta futuro. Na versão de trabalho de Ang et al. [Ang et al. 2004], o evento condicionante usa o excesso de retorno abaixo de sua média; aqui, o limiar é zero no log-retorno observado do mercado.

No Brasil, Fortunato et al. [Fortunato et al. 2010] examinam medidas de risco e custo de capital em 50 ações com dados mensais de 1995–2006. Faria e Santos [Faria and Santos 2010] comparam CAPM/D-CAPM em 21 ações, de 2006–2010, com Ibovespa e Selic. Seu D-CAPM trunca excessos positivos do ativo e do mercado; as projeções centralizadas por regime adotadas aqui têm outro estimando. Estrada [Estrada 2002, Estrada 2007] também usa definições distintas. Frequência, referencial e universo precisam ser harmonizados antes de comparar sinais ou magnitudes. O suplemento amplia esse contexto, sem reivindicar pioneirismo brasileiro.

Investigamos 80 ativos em 2016–2025 e 117 em 2021–2025, em dez setores. O recorte dos mesmos 80 no período recente permite distinguir, descritivamente, janela e composição. O núcleo é a existência e a sensibilidade temporal da assimetria; setores e risco organizam a heterogeneidade. Indicadores técnicos e métodos sequenciais de covariância permanecem extensões não executadas. A contribuição empírica consiste em separar evidência agregada, identificação individual frágil e alcance dos procedimentos de incerteza, preservando resultados desfavoráveis e as versões anteriores.

2. Dados, perguntas e alcance

2.1. Amostras e construção dos retornos

As amostras são fixas:80 ativos em 2016–2025 e 117 em 2021–2025. A primeira está contida na segunda; não há seleção anual, colapso de classes, agregação por emissor ou pesos empresariais. Os grupos correspondem a 76 e 112 emissores. Classes distintas podem ser dependentes. A seleção considera volume financeiro negociado em 2025 e presença histórica, produzindo vieses retrospectivo e de sobrevivência. O cadastro setorial datado não reconstrói classificações disponíveis em cada época [B3 2022].

Ativo e Ibovespa são pareados no calendário B3. Usam-se log-retornos diários, construídos de um cache consultado por yfinance e confrontado com fontes B3 [Projeto yfinance 2026, B3 2026a, B3 2017, B3 2026b]. Preços são insumos da construção e auditoria; as regressões utilizam retornos. A referência observada contém reconciliações rastreadas, sem pressupor harmonização econômica e tributária integral entre fatores do fornecedor e o índice de retorno total [B3 2023].

Cinco retornos diários permanecem não identificáveis:ABCB4 em 4 e 5/1/2016 e UGPA3 em 28–30/6/2021. Preservam-se ausências, sem interpolação ou distribuição de pontes acumuladas entre dias. Duas ausências de ANIM3 em 20 e 23/11/2020 elevam a sete o total da década; quatro de AZUL4 e três de UGPA3 também totalizam sete no recente. Nos 80 comuns há três. Light em 30/10/2024 foi reconciliada

[Banco ABC Brasil 2015, Ultrapar Participações 2021, Light 2024, B3 2024a, B3 2024b, B3 2026c]. As mesmas matrizes e máscaras são reutilizadas nas novas análises.

Embora 73 dos 74 ativos de uma frente documental tenham revisão local, nenhum dos 197 históricos ativo–período cumpre todos os requisitos de homologação econômica. Isso significa certificação incompleta, não erro em todos os retornos. Identidade, quantidade, bordas, ANIM3 e harmonização de caixa continuam entre as pendências. A tabela oficial Frasle foi extraída, mas contém inconsistências cronológicas preservadas [Frasle Mobility S.A. 2026]. Registros e documentos estão no material suplementar.

2.2. Hipóteses e estimandos

Sejam r_{it} e m_t os log-retornos do ativo e do mercado. Define-se $\Delta_i = \beta_i^+ - \beta_i^-$, com regimes $m_t > 0$ e $m_t < 0$. A H1 de pesquisa é existir diferença entre exposições em parte dos ativos; os testes individuais são bilaterais,$H_{0i} : \Delta_i = 0$. $\Delta_i < 0$ indica maior inclinação estimada nas quedas, sem impor uma alternativa unilateral. Contar sinais negativos não testa prevalência.

A H2 é que a assimetria pode mudar entre quinquênios. Para os mesmos 80,

$$\theta_i = \Delta_{i,2021-2025} - \Delta_{i,2016-2020}. \tag{1}$$

Testar cada θ_i e testar média ou mediana do conjunto são perguntas distintas. A mediana das diferenças pareadas não é a diferença de medianas. Não foi definida margem de equivalência econômica; não rejeição não estabelece simetria, constância ou persistência futura.

As hipóteses foram explicitadas com resultados anteriores conhecidos. As análises agregadas e exclusões posteriores têm protocolos escritos antes de seus próprios resultados, mas não pré-registro independente. Preservam-se as famílias originais:197 testes estáticos e 474 temporais. As famílias secundárias F10, G4, H4 e micro18 são separadas; não se alega controle de erro familiar sobre todo o programa de revisões.

3. Métodos

3.1. Estimação e incerteza

Com pares válidos por ativo e janela, estimam-se

$$\widehat{\beta}_i = \widehat{\mathrm{Cov}}(r_i, m)/\widehat{\mathrm{Var}}(m), \tag{2}$$

$$\widehat{\beta}_i^{\pm} = \widehat{\mathrm{Cov}}(r_i, m \mid m \gtrless 0)/\widehat{\mathrm{Var}}(m \mid m \gtrless 0), \qquad \widehat{\Delta}_i = \widehat{\beta}_i^+ - \widehat{\beta}_i^-. \tag{3}$$

Cada regime tem centralização própria. Dias neutros entram no beta tradicional e no risco, mas não no contraste condicional. A regressão conjunta equivalente, nos dias não neutros, é

$$r_{it} = a_i + g_i D_t + b_i m_t + \Delta_i D_t m_t + e_{it}, \quad D_t = \mathbf{1}\{m_t > 0\}. \tag{4}$$

Assim,$b_i = \beta_i^-$ e g_i permite interceptos próprios; não representa uma descontinuidade causal. A covariância conjunta preserva a dependência entre as duas inclinações.

Exigem-se 200 pares,60 por regime,95% de cobertura elegível e variância do mercado acima de 10^{-12}. São salvaguardas contra ajustes curtos e perdas de calendário, sem

garantia de potência ou validade assintótica. Não se relaxam pisos, preenchem lacunas ou descartam insuficiências. A referência individual usa HAC/Bartlett5, correção $n/(n-k)$ e aproximação normal [Newey and West 1987]. Escores ficam na grade original; ausências não comprimem o calendário. Holm a 5% ajusta 197 posições [Holm 1979]; os 80 comuns reutilizam as decisões dos 117. O suplemento detalha os 474 testes temporais, potência e complemento Monte Carlo, cuja proteção é restrita às leis declaradas [Morris et al. 2019, Dufour 2006, Phipson and Smyth 2010].

Para o universo fixo S,$\mu_{\Delta,S} = N^{-1}\sum_{i\in S}\Delta_i$ e $q_{\Delta,S} = \mathrm{mediana}_{i\in S}\Delta_i$ são resumos dos ativos, sem construir uma carteira. O bootstrap usa 4.999 reamostragens móveis não circulares de sessões [Künsch 1989], reestimando as inclinações. Mercado, ativos e ausências compartilham os índices. Sorteiam-se separadamente 2016–2020 e 2021–2025, mantendo durações;80 comuns e 117 recentes compartilham exatamente os sorteios recentes.

O bloco principal é 21 sessões;5 e 63 são sensibilidades reportadas. Com T^* reestimado, usam-se

$$p = \frac{1 + \#\{|T^* - \widehat{T}| \geq |\widehat{T}|\}}{5000} \tag{5}$$

e ICs básicos marginais nominais de 95%. A centralização é aproximada; o acréscimo de um não produz teste Monte Carlo exato. Valores-p bilaterais centrados e ICs básicos assimétricos não são duais. A calibração abaixo mede seu desempenho separadamente; cruzar zero no gráfico não substitui o teste ajustado. A interpretação dos blocos requer regularidade e dependência suficientemente fraca nos trechos.

A família F10 contém média/mediana nos três painéis e na década sem março ou sem 2020-S1. A família G4 contém média/mediana inicial e média/mediana de θ. Holm é aplicado por comprimento. Holm30 permanece proteção adicional conservadora entre as 30 combinações F10/bloco, sem tratar os comprimentos como hipóteses científicas distintas.

3.2. Sensibilidade da mudança à crise

Para cada exclusão q, define-se $\theta_{i,q} = \Delta_{i,2021-2025} - \Delta_{i,2016-2020\setminus q}$. Retiram-se março/2020 ou 2020-S1 apenas da primeira metade; a segunda e os 80 ativos são mantidos. O contraste é calculado por ativo antes de resumir. Cada trecho contíguo restante é reamostrado separadamente, sem blocos atravessando a lacuna. Reutilizam-se os bancos originais das exclusões e o mesmo banco recente, reproduzindo também o G original.

A nova família H4 reúne média/mediana de θ nas duas exclusões, com Holm4 por bloco. Ela tem composição diferente de G4: a tabela informa valores brutos e ajustados de ambas, sem comparar suas decisões como se diferissem apenas nos dados. Nenhum sorteio inválido é substituído; a inferência do alvo seria retida. Os ICs das novas máscaras não receberam validação própria de cobertura. Excluir períodos muda o alvo e a precisão, sem identificar uma causa ou uma quebra estrutural única.

3.3. Calibração e diagnóstico dos mecanismos

A calibração preservada usa 1.000 réplicas em seis mecanismos, com os mesmos 4.999 sorteios internos/bloco 21. Mantém mercado, máscaras, escalas individuais estimadas e

dependência por fator comum de variância 0,3. Inclui normal iid, componentes t5 heterocedásticos, t5/AR0,3 e estresses GARCH t5, quebra de escala e AR0,6. As famílias F10/G4 são avaliadas separadamente sob nulidade global individual; isso não demonstra controle forte para toda configuração de efeitos, nula agregada ou lei financeira. H4, modelos dinâmicos/semanais e outros blocos não foram calibrados.

A escala heterocedástica é proporcional a $\sqrt{0,5 + 0,5m_{t-1}^2/\overline{m^2}}$, normalizada para $T^{-1}\sum h_t^2 = 1$. Isso não iguala a precisão dos estimadores: variância colocada onde o contraste tem maior peso produz outro efeito. Se $a_{ti} = \sigma_i w_{it}/N$ e w_{it} calcula $\widehat{\Delta}_i$, na ausência de AR a variância condicional da média é

$$\sum_t h_t^2 \left[0,3 \left(\sum_i a_{ti} \right)^2 + 0,7 \sum_i a_{ti}^2 \right]. \tag{6}$$

A fórmula AR completa e sua conferência independente estão no suplemento. O estresse de quebra multiplica dois fatores normalizados; o produto tem média quadrática 1,02955. Nenhum gerador foi alterado após os resultados.

Como diagnóstico exploratório, transformam-se os valores-p observados pela CDF empírica dos valores-p nulos de cada mecanismo: $\widetilde{p}_{jg} = (1 + \#\{p_{jgr}^0 \le p_j\})/1001$. Recalibram-se todas as dez ou quatro marginais antes de reordenar Holm. O banco existente não fornece validação independente dessa transformação; contagens, incerteza Monte Carlo e alcance condicionado aos parâmetros estimados são reportados. Esses diagnósticos não substituem os testes originais, corrigem seus ICs ou ampliam a garantia do complemento individual.

3.4. Setores, risco e especificações alternativas

Por setor, apresentam-se mediana/IQR e agrupamento pontual η^2; erro de estimação e composição impedem lê-lo como efeito causal ou fração do risco explicada. Risco é descrito por volatilidade diária, R^2 do modelo de mercado e ES95 da perda simples $L = 1 - \exp(r)$, com massa fracionária na fronteira [Rockafellar and Uryasev 1999]. São medidas históricas, sem previsão ou ICs próprios.

A sensibilidade à assincronia adapta somas de coeficientes de Dimson [Dimson 1979], com uma defasagem ou um avanço/defasagem e regime definido pelo mercado contemporâneo. São outros estimandos descritivos; avanços são usados apenas no ajuste retrospectivo. Retornos semanais somam logs de semanas completas; uma ausência diária torna a semana do ativo ausente. A família micro18 reúne dois resumos, três modelos e três painéis; os blocos correspondem a 21/5/63 sessões ou 4/1/13 semanas. Seu tamanho não foi calibrado. Fórmulas, resultados completos e demais sensibilidades permanecem no suplemento e nos exports.

4. Resultados

4.1. Níveis, ativos e comparação comum

A média de Δ na década é $-0,130668$, com $p_{Holm10} = 0,0234$ no bloco 21; nos blocos 5/63,0,0080/0,0108. A mediana é $-0,135720$, com $p_{Holm10} = 0,0592$. Os painéis recentes têm resumos próximos de zero e valores agregados ajustados 1 (Tabela 1). Isso

mantém os níveis recentes inconclusivos, sem evidência de equivalência. Holm30 produz 0,0624 para a média integral no bloco 21, uma sensibilidade ao alcance da proteção entre escolhas. A Figura 1 apresenta os ICs nominais, sujeitos à calibração descrita adiante.

Tabela 1. Universos fixos. p^*_m/p^*_q: Holm10, média/mediana, bloco 21. Rej.$_i$: número de rejeições HAC5/Holm197;80 comuns reutilizam os 117.

Recorte	N	MédiaΔ	Mediana	$\Delta < 0$	p^*_m	p^*_q	Rej.$_i$
2016–2025	80	-0,1307	-0,1357	59	0,0234	0,0592	2
80 comuns, 2021–2025	80	-0,0101	-0,0171	46	1,0000	1,0000	0
117, 2021–2025	117	-0,0114	-0,0082	62	1,0000	1,0000	0

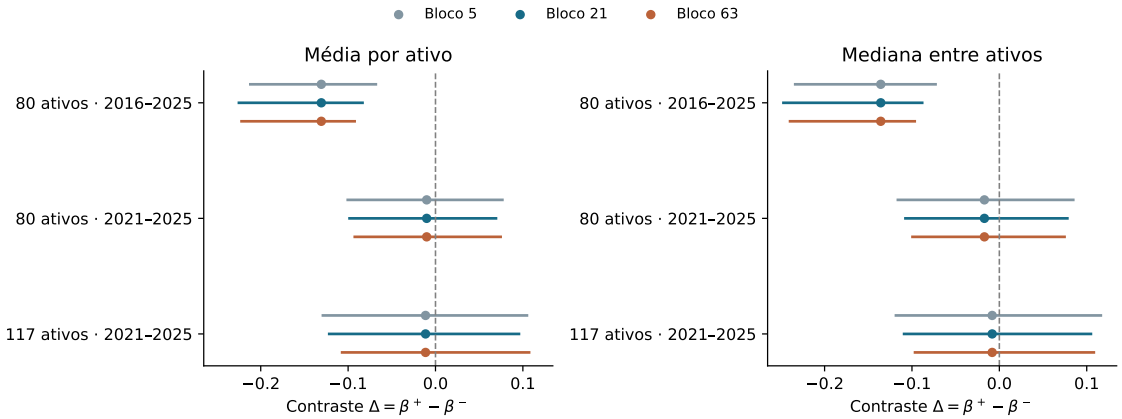


Figura 1. Níveis agregados e ICs básicos marginais nominais nos três blocos. A cobertura não é uniformemente 95%; cruzar zero não substitui Holm10.

Na família individual, VULC3$(-0,496642; p_{Holm197} = 0,002116)$ e BBDC4$(0,246606; 0,019561)$ rejeitam simetria, com sinais opostos; nenhum recente rejeita. O complemento restrito às leis declaradas mantém apenas VULC3$(p = 0,01970)$, enquanto BBDC4 passa a 0,09408. As duas rejeições originais não sobrevivem às exclusões de crise nas sensibilidades individuais. Identificação frágil e assimetria média são achados distintos;59 sinais negativos na década não testam prevalência.

4.2. Mudança entre quinquênios e exclusões de 2020

A média inicial é $-0,176760$, contra $-0,010080$ nos mesmos 80 recentes. A mudança média pareada é $0,166680$, com $p_{Holm4} = 0,0252$ em G4; nos blocos 5/63,0,0224/0,0216. A mediana de θ é $0,135591$, com 0,0508 no bloco 21 e 0,0594/0,0396 nos outros. A mediana é sensível ao bloco; escolher 63 após observar a rejeição alteraria a interpretação.

As exclusões reduzem a mudança média para $0,125359$ sem março e $0,145623$ sem 2020-S1. Os sinais permanecem positivos, mas nenhum dos quatro alvos H4 rejeita na escolha principal: valores ajustados de 0,1794 e 0,0680 para as médias (Tabela 2). A retirada apenas de março também leva o valor bruto da média a 0,0602; sem o semestre, o bruto é 0,0170. Portanto, os dados preservam uma diferença direcional e não estabelecem detecção ajustada uniforme. Os ajustes usam famílias diferentes, explicitadas nos métodos.

Tabela 2. Mudança pareada dos 80. p_{21}: bruto; p^*: ajustado no bloco indicado. Integral usa G4; exclusões usam a nova H4. São famílias distintas.

Primeira metade	Resumo	$\widehat{\theta}$	p_{21}	p^*_{21}	p^*_5	p^*_{63}
Integral	Média	0,1667	0,0126	0,0252	0,0224	0,0216
Integral	Mediana	0,1356	0,0508	0,0508	0,0594	0,0396
Sem março/2020	Média	0,1254	0,0602	0,1794	0,1194	0,1386
Sem março/2020	Mediana	0,1029	0,1840	0,1840	0,1704	0,1498
Sem 2020-S1	Média	0,1456	0,0170	0,0680	0,0608	0,0448
Sem 2020-S1	Mediana	0,1447	0,0598	0,1794	0,1276	0,1386

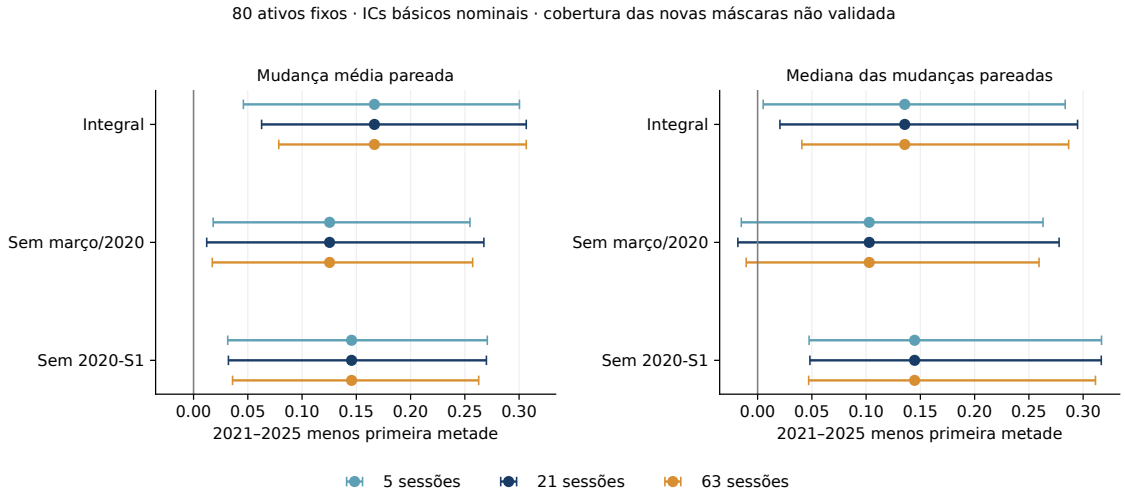


Figura 2. Mudança pareada e ICs básicos nominais. Cobertura das máscaras novas não validada; decisões usam os valores-p e famílias da Tabela 2.

Sem 2020-S1, a média rejeita em 63 sessões ($p_{Holm4} = 0,0448$), mas não em 5 ou 21. Essa sensibilidade é preservada. Reduzir o conjunto de datas muda distribuição do mercado, ponderação temporal e precisão; nem a rejeição nem sua ausência identifica o papel causal de março. Nenhum teste temporal individual rejeita após as 474 posições originais; esse alvo não contradiz um resultado agregado e tem outra potência.

4.3. Calibração e escala dos mecanismos

A cobertura da média da década é 94,8% sob normalidade iid e 95,1% sob GARCH, com rejeição bruta 4,3/3,9%. Nos outros mecanismos, a cobertura desse mesmo alvo varia de 66,1 a 77,4% (Tabela 3). Entre todos os 84 alvos/mecanismos, varia de 51,8 a 95,8%; o mínimo refere-se à média inicial sob AR0,6, não a todos os ICs ou ao gerador normal. As falhas são específicas de mecanismos e alvos, mas materiais.

O EP bootstrap observado da média é 0,03725. Os DPs simulados variam de 0,044 a 0,220, e o EP médio subestima essa dispersão em parte dos mecanismos. Comparar essas escalas é informativo, mas o EP observado não é uma dispersão verdadeira conhecida nem basta para definir realismo. A fórmula condicional prevê DP de 0,14061 no mecanismo heterocedástico, próximo de 0,13864 simulado. A dispersão elevada é compatível com o posicionamento da variância em relação aos pesos do estimador, apesar da normal-

Tabela 3. Nulidade global, mil réplicas por mecanismo. DP: dispersão da média da década; EP: média dos erros-padrão bootstrap. Cob.: cobertura nominal 95%. São diagnósticos condicionais, sem critério de seleção de mecanismos.

Mecanismo	DP$\bar{\Delta}$	EP$_{boot}$	Cob.$\bar{\Delta}$(%)	Cob.$\bar{\theta}$(%)	DP/EP
Normal iid	0,044	0,046	94,8	94,2	0,96
t5 heteroc.	0,139	0,094	77,4	79,8	1,48
t5 AR0,3	0,181	0,113	71,6	74,4	1,59
GARCH t5	0,044	0,045	95,1	94,6	0,98
Quebra t5	0,204	0,129	72,3	76,6	1,58
t5 AR0,6	0,220	0,134	66,1	67,1	1,64

ização global. Não se elimina um estresse por ser desfavorável.

As FWERs ajustadas sob nulidade global são 1,6–3,1% em F10 e 1,8–5,6% em G4. Sob AR0,6, G4 alcança 5,6%, Wilson 95%[4,34;7,20]. Não se demonstra controle forte ou validade geral. No diagnóstico CDF, seguido de Holm na família completa, a média da década tem valores de 0,01998 a 0,08092; sob AR0,3 e quebra,0,08092/0,05395. A mudança média varia de 0,02997 a 0,06194; a mediana,0,05295–0,11988. Esses números qualificam a leitura, sem validar um método substituto. Banco finito, parâmetros estimados e nulas globais restringem seu alcance; contagens e incerteza Monte Carlo estão no suplemento.

4.4. Especificações alternativas, setores e risco

Na década, as médias defasadas e semanal permanecem negativas. Os valores brutos são pequenos em parte dos desenhos, mas nenhum dos 18 alvos rejeita na escolha principal (Tabela 4). Doze posições pertencem aos painéis recentes e seis à década; a proteção cobre todas as afirmações declaradas. Isso não autoriza reduzir a família após observar resultados. Semanalmente há cerca de 520 pares na década e 259 no recente, com intervalos mais largos. No bloco 63, apenas a versão defasada da década rejeita média/mediana com 0,0216/0,0238; o resultado não é uniforme entre escolhas.

Tabela 4. Valores-p brutos da média da década e Holm18 principal. Blocos diários 5/21/63 ou semanais 1/4/13. N_t: mediana dos pares.

Média na década	N_t	$p_{5/1}$	$p_{21/4}$	$p_{63/13}$	$p^*_{21/4}$
Defasagem 1	2482	0,0036	0,0042	0,0012	0,0756
Avanço/defasagem	2481	0,0096	0,0092	0,0052	0,1472
Semanal	520	0,0296	0,0456	0,0788	0,6384

As medianas setoriais variam amplamente e mudam com a janela (Tabela 5). O agrupamento pontual η^2 é 0,3265 na década,0,3893 nos 80 comuns e 0,3687 nos 117; inclui erro de estimação e composição. Comunicações e Tecnologia têm um ativo cada na década, e não sustentam inferência populacional. A síntese anual da Figura 3 conserva todos os dez anos; as faixas são IQR entre ativos, não ICs ou evidência de persistência. Os gráficos setoriais completos, trajetórias móveis e contrastes estão no suplemento.

Tabela 5. Dez setores, amostras fixas. Com.: mesmos 80 em 2021–2025. Resumos por ativo/classe, sem carteiras ou efeito causal de setor.

Setor	N_{80}	Med.Δ_{10a}	Med.Δ_{com}	N_{117}	Med.Δ_{5a}
Bens Industriais	11	-0,268	-0,020	15	-0,020
Comunicações	1	0,039	-0,058	2	-0,108
Consumo Cíclico	19	-0,212	-0,012	32	-0,028
Consumo não Cíclico	5	-0,243	-0,188	8	-0,093
Financeiro	13	0,044	-0,116	17	-0,103
Materiais Básicos	10	-0,014	0,264	12	0,264
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	5	-0,111	-0,194	5	-0,194
Saúde	4	-0,161	-0,017	7	0,066
Tecnologia da Informação	1	-0,257	-0,393	3	-0,525
Utilidade Pública	11	-0,114	-0,006	16	0,074

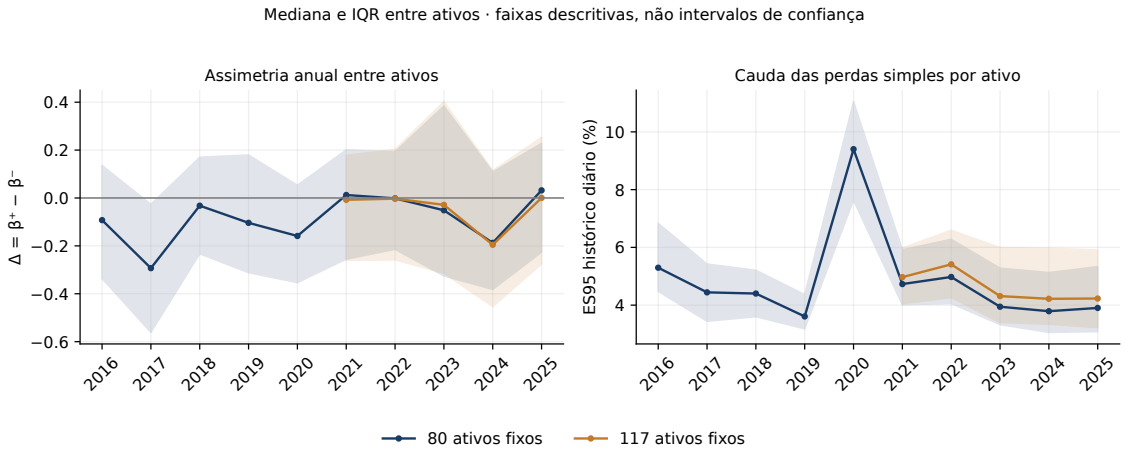


Figura 3. Todo o período: mediana e IQR de estimativas anuais por ativo. Amostras fixas, sem seleção anual. Faixas descritivas, sem interpretação de IC; ES95 usa perdas simples diárias, sem anualização ou previsão.

Na década, a volatilidade logarítmica diária mediana é 2,5077%, o R^2 mediano é 0,2955 e o ES95 é 5,4105%. Exposição ao Ibovespa não resume variabilidade total ou cauda; resíduos podem conter outros fatores comuns. A comparação comum reduz a magnitude da assimetria antes de ampliar a composição, sem decomposição causal.

Para explicitar a escala do coeficiente, um movimento simples de -5% corresponde a $m = \log(0,95)$. Na primeira metade integral, a diferença média $(\beta_i^- - \beta_i^+)m$ é aproximadamente $-0,00907$, ou $-0,91$ ponto percentual em escala logarítmica. É uma comparação algébrica de componentes lineares, com um regime extrapolado ao mesmo m. Interceptos e resíduos também integram retornos; isso não é perda esperada de carteira, prêmio de risco ou equivalência econômica. Componentes por ativo e por exclusão são exportados, sem pesos empresariais.

5. Discussão e limitações

A evidência mais consistente é a distinção entre níveis históricos agregados, heterogeneidade individual e sensibilidade temporal. A média da década é negativa na família secundária principal; identificação individual se concentra em poucos nomes e muda com observações e especificações. No período recente, estimativas próximas de zero coexistem com incerteza; não se conclui desaparecimento da assimetria.

A mudança média entre quinquênios recebe evidência na família G4, mas as exclusões de 2020 não mantêm rejeição na escolha principal H4. Os sinais continuam positivos. A leitura deve considerar simultaneamente a redução do contraste, os valores brutos e as famílias distintas. Não se identifica uma transição estrutural ou um mecanismo causal. As não rejeições temporais individuais tampouco demonstram constância: testes de mesmo sinal em todos os anos têm potência muito baixa.

A calibração evita tratar todo intervalo rotulado 95% como validado. O desempenho varia por alvo e mecanismo; validade sob leis específicas não se transfere a outros desenhos ou às máscaras novas. Os diagnósticos CDF ajudam a caracterizar essa dependência, mas não justificam seleção de um gerador favorável ou substituição retrospectiva da referência. Maior precisão Monte Carlo não acrescenta informação empírica ou resolve incerteza econômica dos retornos.

Seleção por liquidez de 2025, sobrevivência, versões revisadas e setores pequenos limitam a generalização. Hashes identificam versões, sem reconstruir dados disponíveis em cada data. A associação entre liquidez inicial e assimetria é uma explicação concorrente ainda não testada com inferência conjunta neste estudo. Comparar um universo escolhido antes de 2016 exige informar perdas de elegibilidade, identidade e composição, além de harmonizar fontes e eventos. Um contraste menor ou não rejeitado em outro universo não identifica sozinho viés de seleção ou ausência de mudança. Os resultados apresentados permanecem condicionais às amostras originais. A conciliação econômica integral permanece pendente, e ICs estatísticos não incorporam toda a incerteza de mensuração. Sensibilidades de caixa, lacunas, Light, influência e continuidade foram preservadas no suplemento; não constituem homologação global. Uma referência em retornos excedentes requer taxa diária autenticada e outro alvo. A extensão exploratória de retorno seguinte, também preservada no suplemento, não prevê beta futuro nem demonstra superioridade preditiva ou contribuição própria em IA.

6. Conclusões

Nas amostras fixas, observam-se assimetria média negativa na década, níveis recentes inconclusivos e identificação individual frágil. A mudança média pareada é positiva, mas sua detecção ajustada depende da janela e da família: as duas exclusões de 2020 não rejeitam na escolha principal declarada. A mediana é mais sensível ao comprimento do bloco. A organização setorial e as medidas de risco descrevem heterogeneidade, sem estabelecer causas compartilhadas.

O estudo oferece resultados empíricos reproduzíveis sob uma referência observada e documenta os limites dessa interpretação. Não estabelece assimetria generalizada, equivalência, persistência futura ou ganho econômico. A robustez das conclusões depende tanto dos dados e alvos quanto da calibração, que permanece incompleta para novos

desenhos. Auditoria econômica, outros universos, exposição futura e métodos de representação/raciocínio demandam investigações próprias.

Disponibilidade e reprodutibilidade

Código, protocolos, artigo, suplemento, estimativas e diagnósticos estão em`https://github.com/robsondf/alem-do-beta-gemini`; o histórico de desenvolvimento está em`https://github.com/robsondf/alem-do-beta`. A seleção pública não contém todas as matrizes financeiras necessárias à reprodução integral, mantidas no Drive. Não foi atribuída nova licença a materiais de terceiros. O manifesto de proveniência registra hashes e versões, inclusive o manuscrito anterior de 25 páginas.

As execuções do autor no Colab das etapas anteriores foram conferidas externamente. Na mais recente,1.595.778 valores concordaram com a preparação local sob tolerâncias registradas, com diferença máxima de $6,79 \times 10^{-15}$. As análises adicionais desta edição foram executadas e verificadas localmente; a execução do novo lançador pelo autor no Colab permanece pendente. Protocolos e resultados novos estão em`data/lab03h/` e na pasta de resultados correspondente. Reprodução computacional não equivale a homologação econômica ou garantia inferencial geral.

Uso de inteligência artificial

ChatGPT/Codex (OpenAI) apoiou planejamento, programação, verificadores, figuras, busca documental e redação. Responsabilidade pelas escolhas, referências, interpretação e aprovação final permanece com o autor humano.

Referências

Ang, A., Chen, J., and Xing, Y. (2004). Downside risk. Technical report, Columbia University, University of Southern California and Rice University. Versão de trabalho de 26 de julho de 2004. `https://www.ruf.rice.edu/~yxing/version1.2.pdf`.

Ang, A., Chen, J., and Xing, Y. (2006). Downside risk. *The Review of Financial Studies*, 19(4):1191–1239. DOI: `https://doi.org/10.1093/rfs/hhj035`.

B3 (2017). Layout do arquivo de cotações históricas. `https://www.b3.com.br/data/files/33/67/B9/50/D84057102C784E47AC094EA8/SeriesHistoricas_Layout.pdf`.

B3 (2022). Classificação setorial: arquivo de 15/09/2022. `https://bvmf.bmfbovespa.com.br/InstDados/InformacoesEmpresas/ClassifSetorial.zip`.

B3 (2023). Manual de definições e procedimentos dos índices da B3. `https://www.b3.com.br/data/files/CA/A5/9F/28/14F35810F534EB48AC094EA8/Manual%20de%20defini%C3%A7%C3%B5es%20e%20procedimentos%20de%20%C3%8Dndices-PT.pdf`.

B3 (2024a). Boletim diário de informações de 30/10/2024: custódia. `https://arquivos.b3.com.br/bdi/download/bdi/2024-10-30/BDI_05_20241030.pdf`.

B3 (2024b). Boletim diário de informações de 30/10/2024: renda variável, negócios. `https://arquivos.b3.com.br/bdi/download/bdi/2024-10-30/BDI_03-2_20241030.pdf`.

B3 (2026a). Cotações históricas: arquivos COTAHIST. https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/mercado-a-vista/cotacoes-historicas/.

B3 (2026b). Empresas listadas: proventos em dinheiro e alterações de capital. https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm.

B3 (2026c). Evolução diária do ibovespa: estatísticas históricas. https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/indexStatisticsPage/daily-evolution/IBOVESPA?language=pt-br.

Banco ABC Brasil (2015). Aviso aos acionistas de 28 de dezembro de 2015: aumento de capital e direitos de preferência. https://api.mziq.com/mzfilemanager/d/6298ef6f-2b75-43f8-b2ab-99e3fe33e809/8a7119b1-bf93-4a54-a94e-8d81a20fa2b4?origin=2.

Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, 7(2):197–226.

Dufour, J.-M. (2006). Monte carlo tests with nuisance parameters: A general approach to finite-sample inference and nonstandard asymptotics. *Journal of Econometrics*, 133(2):443–477. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.06.007.

Estrada, J. (2002). Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM. *Emerging Markets Review*, 3(4):365–379.

Estrada, J. (2007). Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing. *International Review of Economics and Finance*, 16(2):169–185.

Faria, A. M. B. d. and Santos, L. M. d. (2010). Análise comparativa dos modelos de precificação de ativos capital asset pricing model e downside capital asset pricing model. *Revista da FAE*, 13(2). Ano da edição e do PDF; migração da página registra publicação em 2016. Consulta em 24 out. 2026.

Fortunato, G. X., Motta, L. F. J. d., and Russo, G. (2010). Custo de capital próprio em mercados emergentes: uma abordagem empírica no brasil com o downside risk. *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, 11(1):92–116. DOI: https://doi.org/10.1590/S1678-69712010000100005.

Frasle Mobility S.A. (2026). Histórico de pagamentos de juros sobre capital próprio e dividendos. https://ri.fraslemobility.com/informacoes-aos-investidores/mercado-de-capitais/dividendos-e-juros-sobre-capital-proprio/.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70.

Künsch, H. R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, 17(3):1217–1241. DOI: https://doi.org/10.1214/aos/1176347265.

Levi, Y. and Welch, I. (2020). Symmetric and asymmetric market betas and downside risk. *The Review of Financial Studies*, 33(6):2772–2795. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhz108.

Light (2024). Aviso aos acionistas: preferência nas emissões de debêntures conversíveis e bônus. https://www.rad.cvm.gov.br/ENETWeb/frmDownloadDocumento.aspx?Tela=ext&numProtocolo=1294881&descTipo=IPE&CodigoInstituicao=1.

Morris, T. P., White, I. R., and Crowther, M. J. (2019). Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine*, 38(11):2074–2102. DOI: https://doi.org/10.1002/sim.8086.

Newey, W. K. and West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708. DOI: https://doi.org/10.2307/1913610.

Phipson, B. and Smyth, G. K. (2010). Permutation p-values should never be zero: Calculating exact p-values when permutations are randomly drawn. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 9(1):Article 39. DOI: https://doi.org/10.2202/1544-6115.1585.

Projeto yfinance (2026). Documentação de yfinance.download. https://ranaroussi.github.io/yfinance/reference/api/yfinance.download.html.

Rockafellar, R. T. and Uryasev, S. (1999). Optimization of conditional value-at-risk. Technical report, University of Washington and University of Florida. Versão de 5 de setembro de 1999. https://sites.math.washington.edu/~rtr/papers/rtr179-CVaR1.pdf.

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, 19(3):425–442. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x.

Ultrapar Participações (2021). Aviso aos acionistas: direitos de aquisição de ações da extrafarma. https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/4282e939-a6dc-401d-a873-e3c28b7e48df/38147e14-515f-424a-bafe-9caecd228f7b?origin=2.